

## Условие

### Задача 11-1. Время удара

**Приборы и оборудование:** Два металлических шарика; два цилиндра; нить; штатив с двумя лапками; штангенциркуль; источник напряжения 1,5 В; мультиметр; конденсатор емкости  $C = 1000$  мкФ; постоянный резистор; ключ электрический; соединительные провода.

В данной работе вам необходимо разработать методику измерения очень малых времен – времен удара металлического шарика о закрепленный металлический цилиндр.

Основная идея этого метода заключается в изменении напряжения на конденсаторе за время столкновения шарика с цилиндром. Старайтесь, чтобы скорости шариков в момент удара оставались примерно одинаковыми.

Вам предстоит самостоятельно (с помощью незначительных подсказок) разрабатывать схемы проведения измерений.

Оценивать погрешности в данной работе не требуется! Тем не менее, стремитесь к тому, чтобы эти погрешности были минимальны. Результаты измерений представьте в наглядной графической форме.

#### Задание 1.

1.1 Используя выданное оборудование, измерьте внутреннее сопротивление  $r$  и ЭДС источника напряжения (гальванического элемента)  $\varepsilon$ .

1.2 Используя выданное оборудование, измерьте внутреннее сопротивление вольтметра  $R_V$  в использованном вами диапазоне измерения напряжений.

Приведите схемы измерений, расчетные формулы, результаты измерений и расчетов.

*Подсказка 1.* При разрядке конденсатора через резистор сопротивления  $R$ , зависимость напряжения на конденсаторе от времени описывается функцией

$$U = U_0 \exp\left(-\frac{t}{RC}\right). \quad (1)$$

Впрочем, вы можете обойтись и без этой формулы, рассматривая изменение напряжения  $\Delta U$  за малый промежуток времени  $\Delta t$ .

#### Задание 2.

Если конденсатор подключить к источнику напряжения, через цепь, которая замыкается только в момент удара шарика, то напряжение на конденсаторе будет изменяться скачками при каждом ударе.

2.1 Приведите электрическую схему, позволяющую измерять напряжение на конденсаторе в зависимости от числа ударов шарика о цилиндр. Предусмотрите в этой схеме возможность быстрой разрядки конденсатора в произвольный момент времени.

2.2 Пусть ЭДС источника равна  $U_0$ , а напряжение на конденсаторе после  $n$  ударов равно  $U_n$ . Считая, что время удара  $\tau$  мало по сравнению с характерным временем разрядки конденсатора  $RC$ , найдите формулу для напряжения на конденсаторе после очередного удара  $U_{n+1}$ .

2.3 Считая, что изначально конденсатор не заряжен, получите зависимость напряжения на конденсаторе от числа ударов.

Для экспериментальных исследований в данной части используйте алюминиевый (белый) цилиндр.

2.4 Проведите измерения зависимости напряжения на конденсаторе от числа ударов шарика о цилиндр. Измерения проведите для двух шариков разных диаметров.

2.5 Представьте полученные зависимости в графической форме, так, чтобы ваша зависимость была близка к линейной и позволяла определить время соударения.

2.6 Рассчитайте времена столкновения шариков с цилиндром.

2.7 Рассчитайте отношение времен столкновения шариков разных диаметров. Сравните это отношение с отношением диаметров шариков.

2.8 Проведите оценку скорости упругих волн в металле.

*Подсказка 2.*

Конечно, для стабилизации параметров удара шарик надо подвесить на нитях. Для этого используйте бифилярный подвес: подвешивайте шарик на двух нитях, образующих небольшой угол между собой. Для получения надежных результатов начальный угол отклонения нитей подвеса должен быть постоянным (словить шарик после удара не сложно).

### **Задание 3.**

3.1. Измерьте времена столкновения шариков с латунным (желтым) цилиндром.

3.2 Сравните полученные значения с результатами, полученными в предыдущей части, дайте качественное описание полученных значений.